Gravitatie versus zwaartekracht

1. DE UNIVERSELE GRAVITATIEKRACHT
2. DE ZWAARTEKRACHT

Lesdoelen

- Uitleggen wat de universele gravitatiewet inhoudt.
- Verband leggen tussen massa, afstand en gravitatiekracht.
- De formule van Newton correct toepassen in berekeningen.
- Beschrijven hoe zwaartekracht een bijzonder geval is van gravitatie.
- Verklaren waarom valversnelling g onafhankelijk is van massa.
- Berekeningen uitvoeren met g in praktische situaties.
- Uitleggen wat gewicht is en hoe het verschilt van massa.
- Situaties van gewichtloosheid verklaren (vrije val, ruimtevaart).
- Verband leggen tussen versnelling en schijnbaar gewicht.
- Factoren benoemen die g beïnvloeden (hoogte, rotatie, bodemgesteldheid).
- Verklaren waarom g niet overal op aarde gelijk is.
- Verband leggen tussen rotatie en afplatting van de aarde.

Inhoudsopgave

1. Historische context: van Copernicus tot Newton
2. Universele gravitatiewet
3. Zwaartekracht als bijzonder geval
4. Valversnelling en zwaarteveld
5. Gewicht en gewichtloosheid
6. Factoren die g beïnvloeden
7. Toepassingen en opdrachten

Universele gravitatiekracht: historische context

- Tot in late middeleeuwen werd aangenomen dat aarde middelpunt was van universum:
  - zon, maan en alle bekende planeten beschreven cirkelbanen rond aarde;
- Copernicus: zon is middelpunt van heelal → heliocentrisme;
  - overgenomen door Galilei (1564-1642) en Kepler (1571-1630);
- Kepler: planeten beschrijven ellipsbanen;
- Newton (1642-1727): universele gravitatiekracht;

Universele gravitatiekracht: historische context

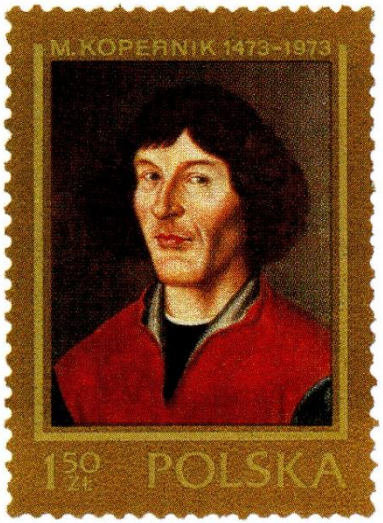


FIG. 5.1 *Nicolaus Copernicus*

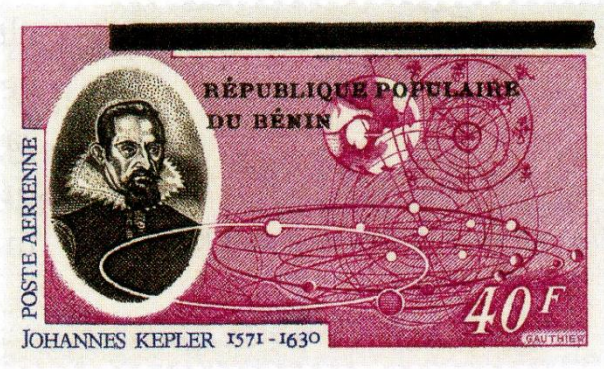


FIG. 5.3 *Johannes Kepler*



FIG. 5.2 *Galileo Galilei*

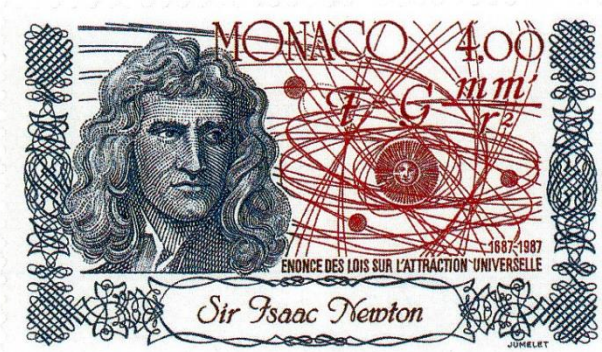
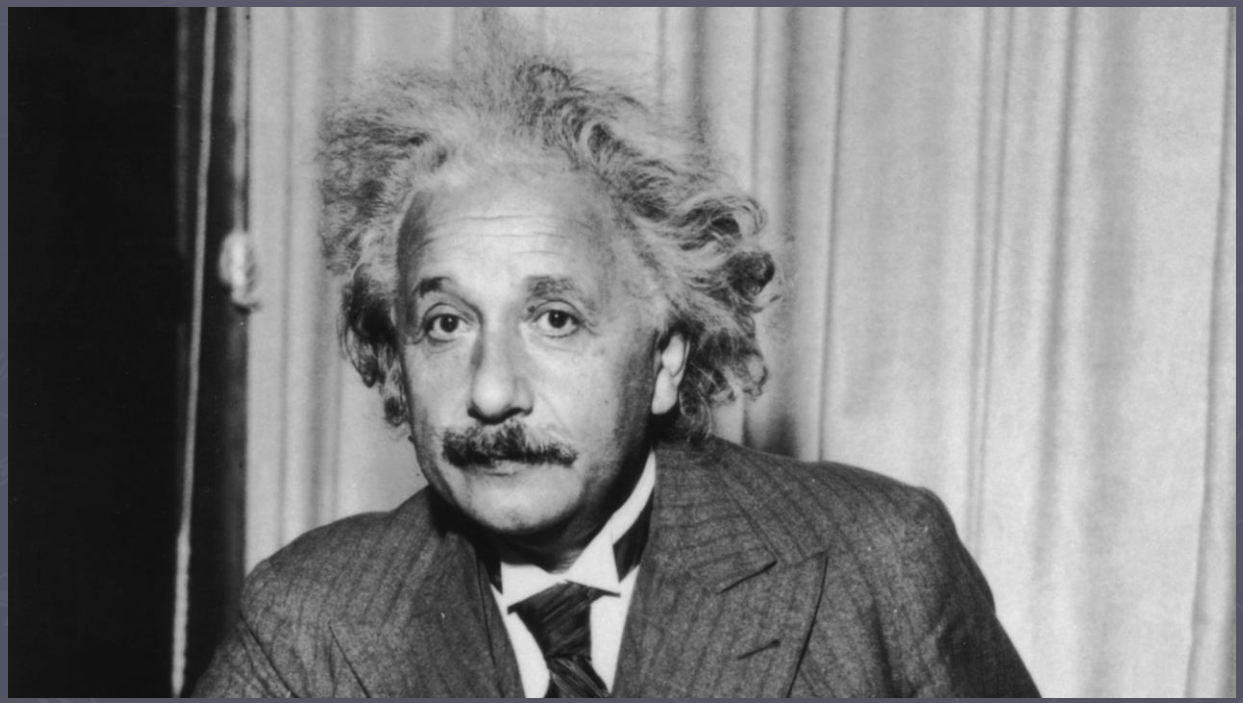


FIG. 5.4 *Isaac Newton*

Ter info: speciale en algemene relativiteitstheorie



Speciale Relativiteitstheorie

Belangrijkste Ideeën:

1. *Constante Lichtsnelheid: De snelheid van het licht is altijd hetzelfde, ongeacht hoe snel je beweegt.*
2. *Tijd is Relatief: Tijd verloopt trager voor objecten die sneller bewegen. Dit heet tijdsvertraging.*
3. *Ruimte en Tijd zijn Verbonden: Ruimte en tijd vormen samen een 'ruimte-tijd' die wordt beïnvloed door snelheid.*
4. $E=mc^2$: Massa en energie zijn hetzelfde, uitwisselbaar (bijvoorbeeld in kernreacties).

Speciale Relativiteitstheorie

Belangrijkste Ideeën:

1. *Zwaartekracht is Ruimte-Tijd Buigen: Grote massa's, zoals planeten, krommen de ruimte-tijd om zich heen.*

2. *Tijd Verloopt Anders bij Zwaartekracht: Tijd gaat langzamer dicht bij zware objecten. Dit heet zwaartekracht-tijdsvertraging.*

3. *Banen van Objecten Volgen Buigingen: Planeten draaien om de zon omdat ze de "kromming" van ruimte-tijd volgen.*

Toepassingen relativiteitstheorie

- *GPS werkt dankzij correcties voor tijdsvertraging.*
- *Snelle deeltjes in deeltjesversnellers "leven" langer door tijdsvertraging.*
- *Verkenning van zwarte gaten en kosmologie.*

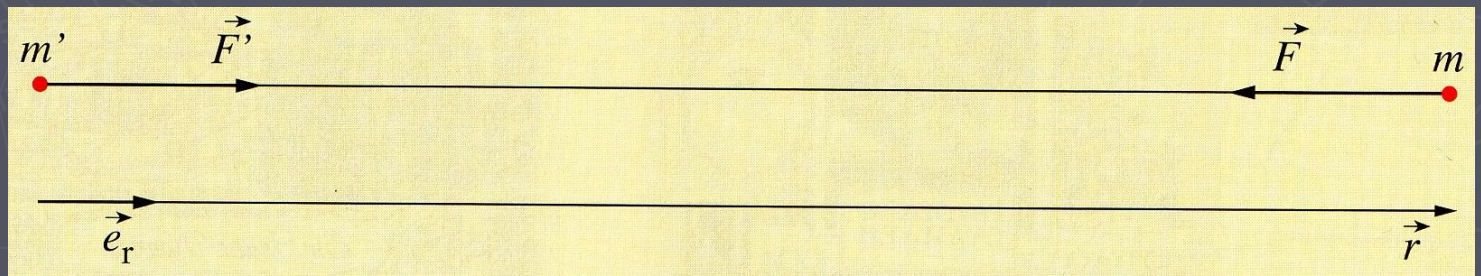
ALGEMENE GRAVITATIEKRACHT

- Tussen alle lichamen bestaat een wederzijdse aantrekkingskracht;
- bv.: wederzijdse aantrekkingskracht tussen zon en aarde, tussen aarde en maan, tussen aarde en een willekeurig voorwerp.

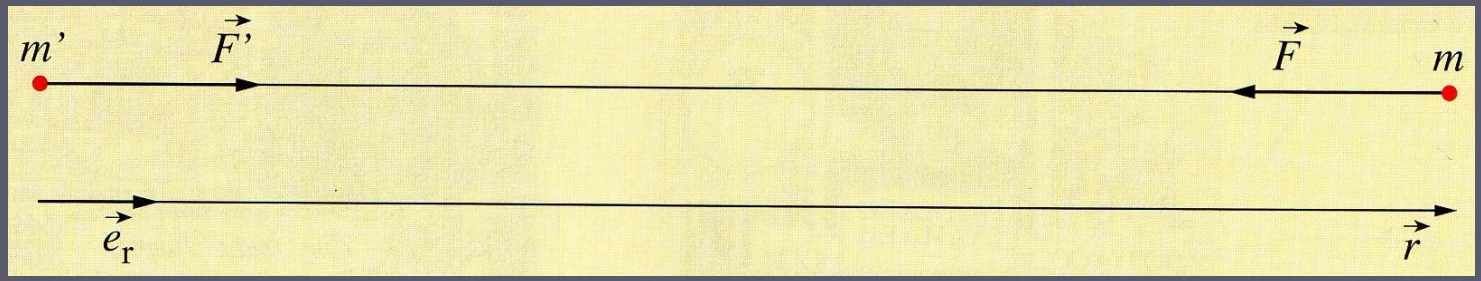
Algemene gravitatiekracht

- Algemene gravitatiewet voor puntmassa's:
  - 2 massa's m en m', op afstand r van elkaar, trekken elkaar aan met kracht:
    - gericht volgens verbindingslijn van de massa's;
    - recht evenredig met product van de massa's
    - omgekeerd evenredig met kwadraat van afstand tussen beide:

$$F = F' = G \cdot \frac{m' \cdot m}{r^2}$$



Algemene gravitatiekracht



- Vectorieel:

$$\vec{F} = -G \cdot \frac{m' \cdot m}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

- Gravitatieconstante (Cavendish):

$$G = 6{,}67.10^{-11} \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$$

Opmerking

- Algemene gravitatiewet is ook geldig voor lichamen die we als puntmassa's kunnen opvatten.
  - Vb.: homogene bolvormige lichamen.

- Andere lichamen $\rightarrow$ eveneens gravitatiekrachten, maar niet met eenvoudige uitdrukking te berekenen.

Opdracht 1

Waarom heeft de gravitatiekracht maar een merkbare uitwerking indien minstens één van beide massa's zeer groot is?

Opdracht 1

Waarom heeft de gravitatiekracht maar een merkbare uitwerking indien minstens één van beide massa's zeer groot is?

De gravitatiekracht heeft maar een merkbare uitwerking indien minstens één van beide massa's zeer groot is, omdat de algemene gravitatieconstante zo een kleine waarde heeft.

Opdracht 2

Welk verband is er tussen $\vec{F}$ en $\vec{F'}$? Volgens welk beginsel? Is dat ook zo voor de verkregen versnellingen? Waarom (niet)?

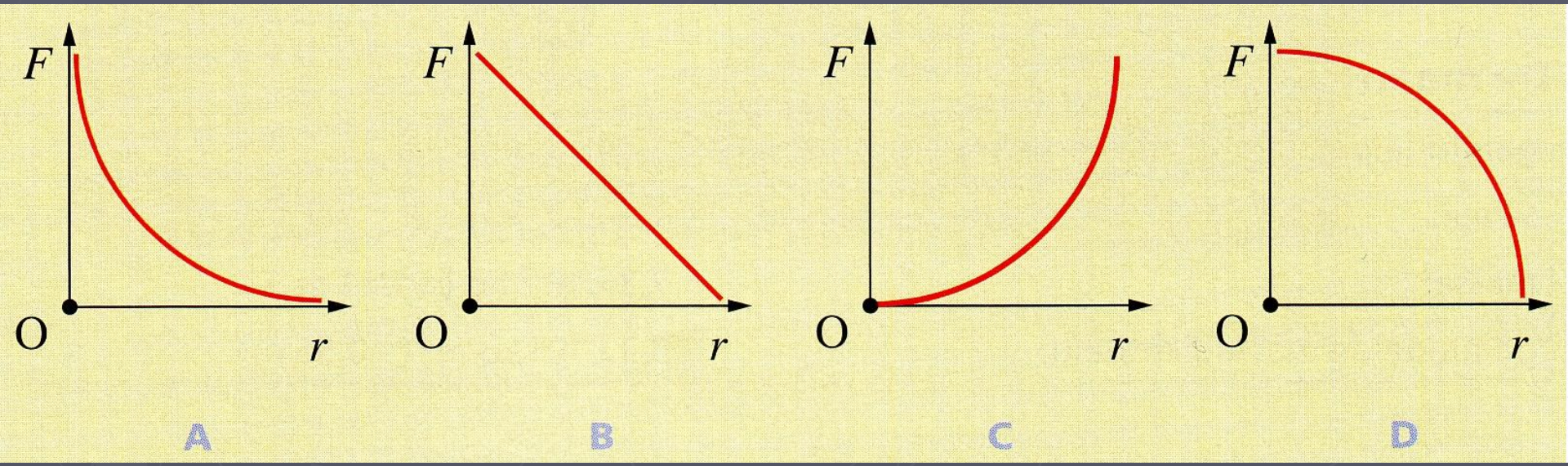
Opdracht 2

Welk verband is er tussen $\vec{F}$ en $\vec{F'}$? Volgens welk beginsel? Is dat ook zo voor de verkregen versnellingen? Waarom (niet)?

Deze twee krachten zijn even groot en tegengesteld, volgens het derde beginsel van Newton.
Dit is niet zo voor de verkregen versnellingen: de versnellingen zijn omgekeerd evenredig met de massa's van de twee lichamen.

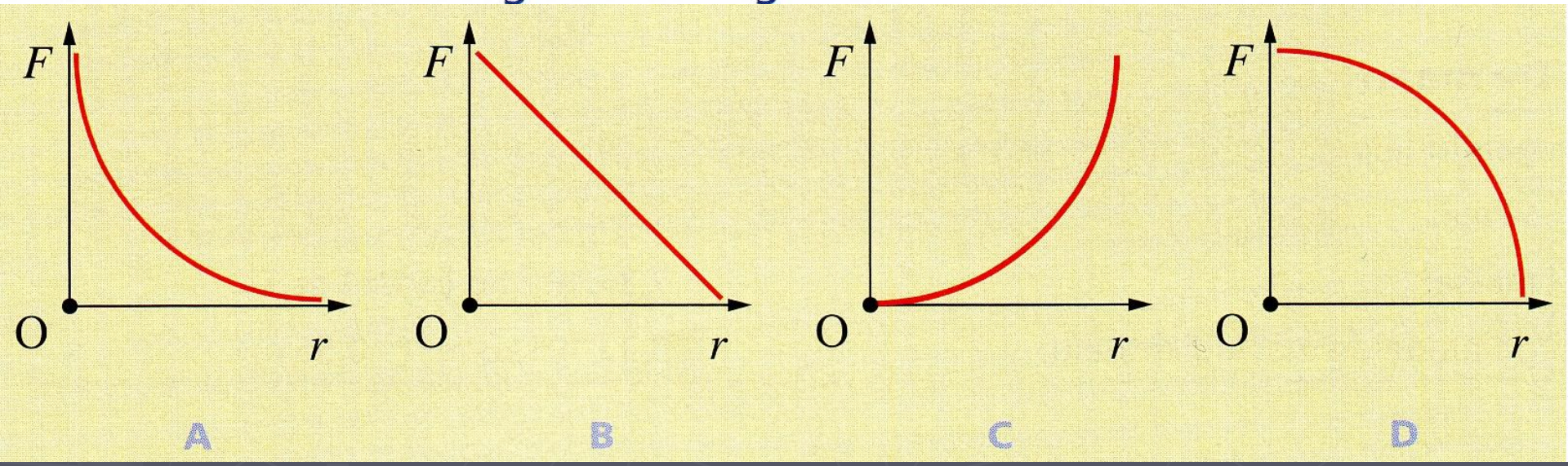
Opdracht 3

Het verloop van de grootte van de gravitatiekracht tussen twee punt-massa's is het best voorgesteld in figuur:



Opdracht 3

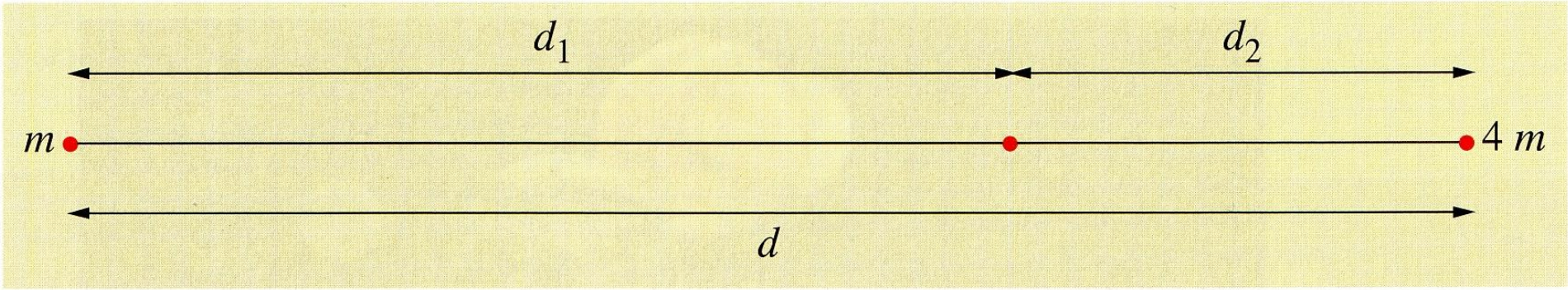
Het verloop van de grootte van de gravitatiekracht tussen twee punt-massa's is het best voorgesteld in figuur:



Uit de algemene gravitatiewet volgt, dat de grootte van de gravitatiekracht omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de onderlinge afstand. Dus stelt figuur A het best de relatie tussen F en r voor.

Opdracht 4

OPDRACHT 7 Twee sterren met respectievelijke massa m en $4\,m$ bevinden zich op een afstand d van elkaar. Op hun verbindingslijn is er een derde massa.

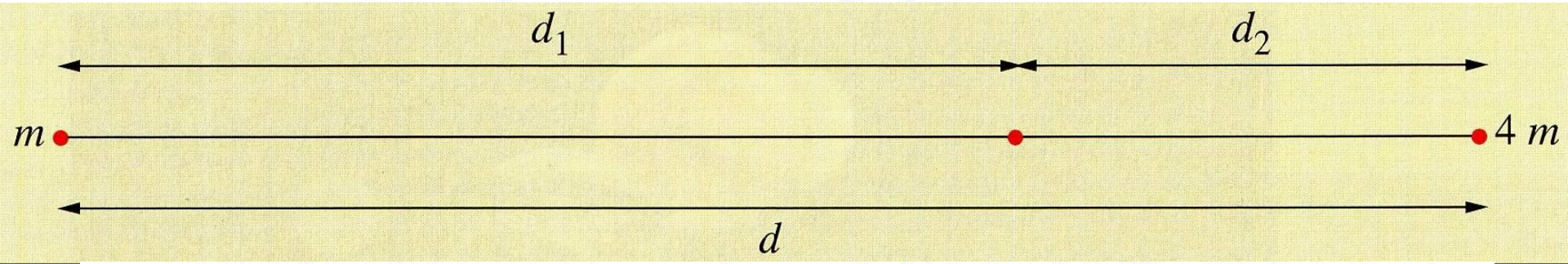


Opdat op deze massa geen resulterende kracht zou inwerken moet:

A $d_1 = \frac{d}{4}$ B $d_2 = \frac{d}{4}$ C $\frac{d_1}{d_2} = \frac{1}{4}$ D $d_1 = \frac{d}{3}$

Opdracht 4

Twee sterren met respectievelijke massa m en 4 m bevinden zich op een afstand d van elkaar. Op hun verbindingslijn is er een derde massa.



Opdat op deze massa geen resulterende kracht zou inwerken moet:

A $d_1 = \frac{d}{4}$ B $d_2 = \frac{d}{4}$ C $\frac{d_1}{d_2} = \frac{1}{4}$ D $d_1 = \frac{d}{3}$

Opdat op de derde massa m' geen resulterende kracht zou inwerken moet: $d_1 = \frac{d}{3}$.

De grootte van de gravitatiekrachten, door m en 4 m respectievelijk op m' uitgeoefend, moeten even groot en tegengesteld zijn:

$$G \cdot \frac{m' \cdot m}{{d_1}^2} = G \cdot \frac{m' \cdot 4\,m}{{d_2}^2}$$

Na vereenvoudiging leidt dit tot:

$d_2 = 2\,d_1$

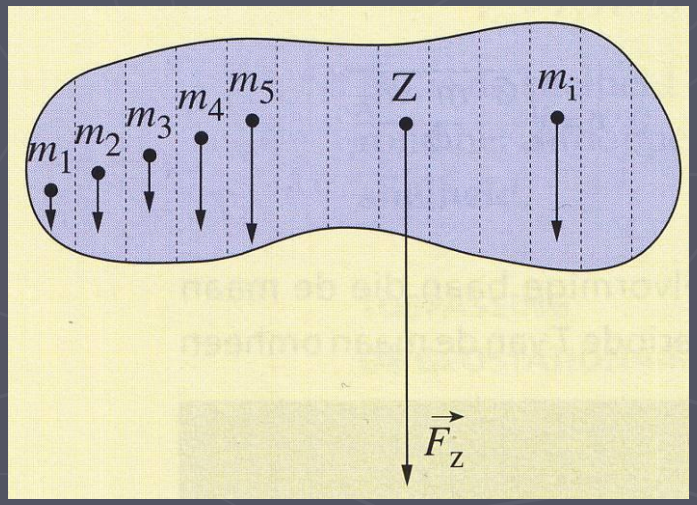
en dus: $d_1 = \frac{d}{3}$ en $d_2 = \frac{2\,d}{3}$

DE ZWAARTEKRACHT

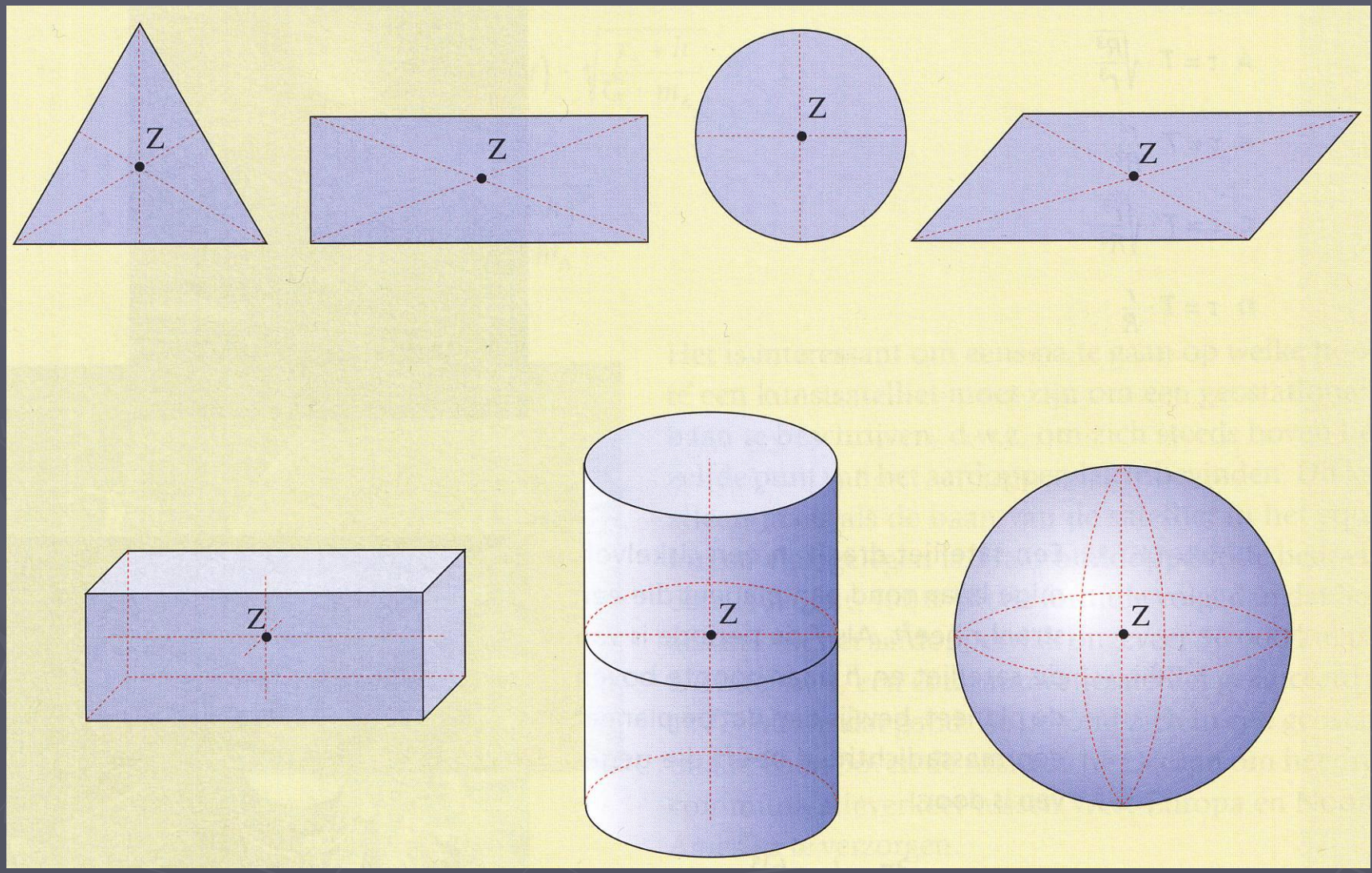
- Een niet ondersteund punt valt t.g.v. aantrekkingskracht die door aarde uitgeoefend wordt → zwaartekracht.

DE ZWAARTEKRACHT

- Een lichaam kan verdeeld worden in een aantal partikels, die allemaal aangetrokken worden door de aarde met een bep. kracht.
- Al deze krachten hebben dezelfde richting en zin → samenstellen tot kracht $\vec{F}_z$ die aangrijpt in het zwaartepunt.



Zwaartepunt



Puntmassa

- Benadering waarbij verondersteld wordt dat alle massa van een voorwerp in één punt (het zwaartepunt) geconcentreerd is.

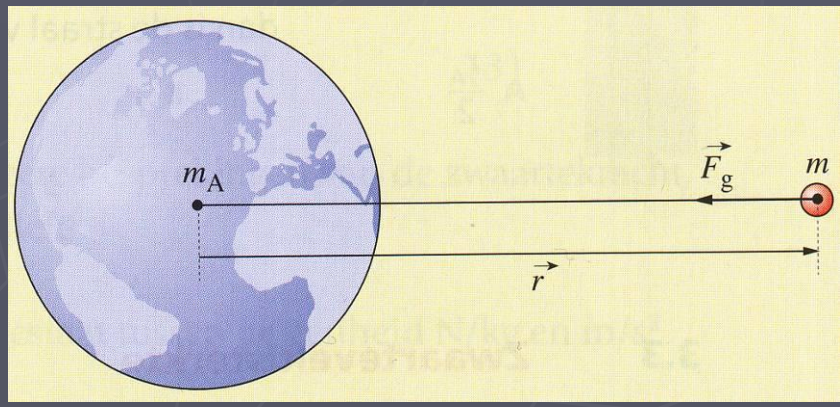
De zwaartekracht als bijzonder geval van de algemene gravitatiekracht

- Onder invloed van de zwaartekracht versnelt een massa naar het oppervlak toe.
- Symbool valversnelling: g
- Verband tussen zwaartekracht en valversnelling:

$$F_z = m \cdot g$$

- Gravitatiewet:

$$F_g = G \cdot \frac{m_A \cdot m}{r^2}$$



De zwaartekracht als bijzonder geval van de algemene gravitatiekracht

$$F_z = m \cdot g$$

$$F_g = G \cdot \frac{m_A \cdot m}{r^2}$$

$$m \cdot g = G \cdot \frac{m_A \cdot m}{r^2}$$

$$g = G \cdot \frac{m_A}{r^2}$$

- g is onafhankelijk van de massa van het lichaam, zodat alle voorwerpen op dezelfde afstand van het middelpunt van de aarde een even grote valversnelling hebben.
- In de onmiddellijke omgeving van het aardoppervlak geldt:

$$g_A = G \cdot \frac{m_A}{r_A^2}$$

De zwaartekracht als bijzonder geval van de algemene gravitatiekracht

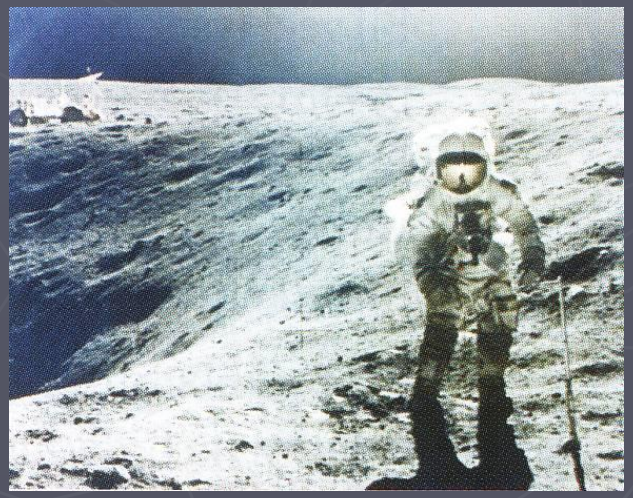
$$g_A = G \cdot \frac{m_A}{r_A^2}$$

- Ingevuld geeft dit ongeveer: g_A = 9,83 m/s²
- Deze waarde is zuiver theoretisch.
  - Hierbij wordt verondersteld dat de aarde perfect bolvormig is.
- In praktijk is g op het aardoppervlak lichtjes van plaats tot plaats verschillend, want:
  - aarde is niet perfect bolvormig;
  - aarde roteert.
- In onze streken: g = 9,81 m/s²

Opdracht 5

Bereken de grootte van de valversnelling op de maan, rekening houdend met volgende gegevens:

$r_M = 1{,}74.10^6$ m en $m_M = 7{,}36.10^{22}$ kg.



Opdracht 5

Bereken de grootte van de valversnelling op de maan, rekening houdend met volgende gegevens:

$r_M = 1{,}74.10^6$ m en $m_M = 7{,}36.10^{22}$ kg.

$$g_M = G \cdot \frac{m_M}{r_M^{\,2}}$$

$$g_M = \frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 7{,}36 \cdot 10^{22}}{\left(1{,}74 \cdot 10^6\right)^2} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$g_M = 1{,}62 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Opdracht 6

Jupiter heeft een gemiddelde massadichtheid van $1{,}34.10^3$ kg/m^3. Haar gemiddelde straal bedraagt $6{,}99.10^7$ m. Bereken de grootte van de valversnelling in de onmiddellijke nabijheid van het oppervlak van Jupiter.

$$V = \frac{4}{3}\pi.r^3$$

Opdracht 6

Jupiter heeft een gemiddelde massadichtheid van $1{,}34.10^3$ kg/m³. Haar gemiddelde straal bedraagt $6{,}99.10^7$ m. Bereken de grootte van de valversnelling in de onmiddellijke nabijheid van het oppervlak van Jupiter.

$$\rho = 1{,}34 \cdot 10^3 \ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$r = 6{,}99 \cdot 10^7 \ \text{m}$$

Grootte van de valversnelling op Jupiter:

$$g = \frac{G \cdot m}{r^2} = \frac{G \cdot \rho \cdot V}{r^2} = \frac{G \cdot \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{r^2}$$

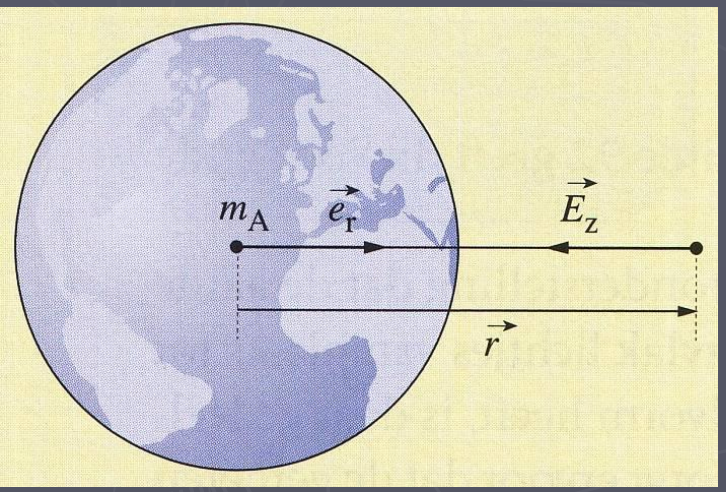
$$g = G \cdot \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r$$

$$g = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 1{,}34 \cdot 10^3 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 6{,}99 \cdot 10^7 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$g = 262 \cdot 10^{-1} \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 26{,}2 \ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Zwaarteveldsterkte

- Een massa oefent een gravitatiekracht op andere massa's → massa wekt een gravitatieveld op.
- <u>Zwaarteveld:</u> gravitatieveld van de aarde;



De zwaarteveldsterkte door de aarde in een punt opgewekt, is de verhouding van de zwaartekracht in dat punt tot de massa waar ze op inwerkt:

$$\vec{E}_z = \frac{\vec{F}_z}{m}$$

$\vec{E}_z = \frac{\vec{F}_z}{m}$

Zwaarteveldsterkte

Dit betekent dat:

$$\vec{E}_z = -G \cdot \frac{m_A \cdot m}{r^2 \cdot m} \cdot \vec{e}_r = -G \cdot \frac{m_A}{r^2} \cdot \vec{e}_r$$

De zwaarteveldsterkte hangt naast de afstand r tot het middelpunt van de aarde uitsluitend af van de massa van de aarde. Haar grootte, gegeven door:

$$E_z = \frac{F_z}{m}$$

wordt uitgedrukt in N/kg.

F_z zelf is te schrijven als:

$$F_z = m \cdot E_z \qquad (1)$$

Voor een vrij vallend lichaam geldt er volgens het tweede beginsel van Newton:

$$F_z = m \cdot g \qquad (2)$$

waarin g uitgedrukt wordt in m/s^2.

Zwaarteveldsterkte

Uit (1) en (2) kunnen we dus besluiten dat in eenzelfde punt van het zwaarteveld van de aarde, de grootte van de valversnelling gelijk is aan de grootte van de daar aanwezige zwaarteveldsterkte:

$$g = E_z \qquad (3)$$

Dit is dan ook de reden waarom we bij vroegere besprekingen van de zwaartekracht, de zwaarteveldsterkte door g hebben voorgesteld.

Uit betrekking (3) volgt dat er equivalentie bestaat tussen de eenheid N/kg en m/s^2. Inderdaad:

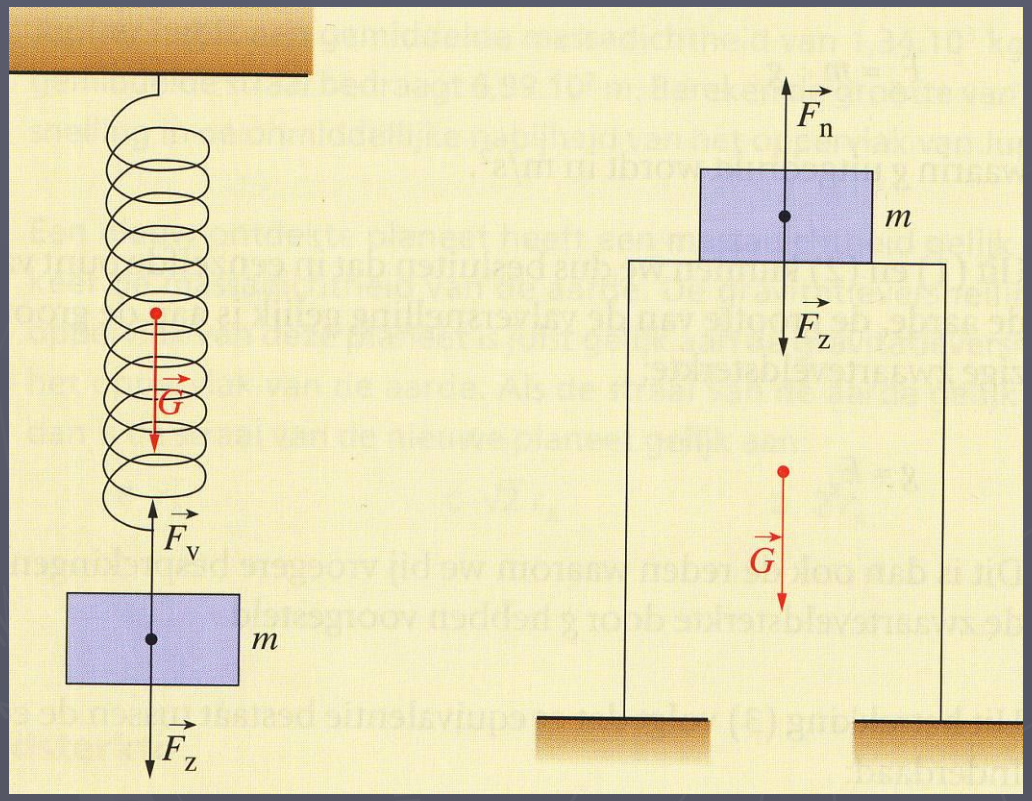
$$\frac{\text{N}}{\text{kg}} = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

Bij een ondersteund voorwerp is het aangewezen g te interpreteren als de grootte van de lokale zwaarteveldsterkte in plaats van de grootte van de valversnelling. Voor een ondersteund lichaam met massa m schrijven we dus voor de inwerkende zwaartekracht:

$$F_z = m \cdot g$$

met 9,81 N/kg als lokale waarde voor g.
Voor een vrij vallend lichaam geldt dezelfde uitdrukking voor F_z maar met $g = 9{,}81$ m/s^2.

Gewicht van een lichaam



$F_v = F_z = m \cdot g$ (lichaam in rust)

$F_v = G$ (derde beginsel van Newton)

$G = F_z$

$G = m \cdot g$

$\vec{F}_z$: de zwaartekracht;

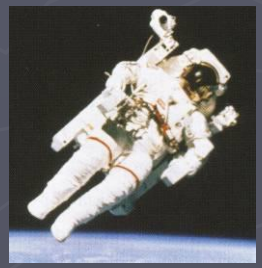
$\vec{F}_v$: de kracht door de veer uitgeoefend;

$\vec{F}_n$: de loodrechte of normaalkracht door de tafel uitgeoefend.

Het gewicht van een lichaam is de grootte van de kracht die dit lichaam op zijn steun uitoefent.

Gewichtloosheid

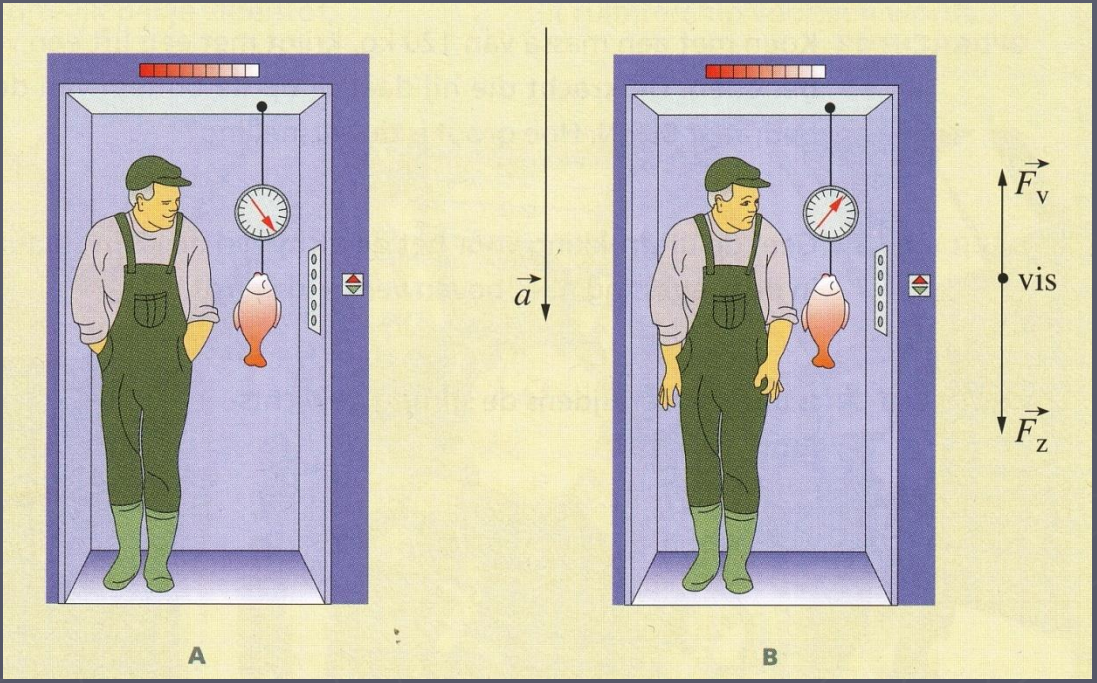
- Bij een lichaam in rust is het gewicht gelijk aan de grootte van de inwerkende zwaartekracht.
- Een vrij vallend lichaam oefent geen kracht uit op een steun en is dus 'gewichtloos'.
- Ruimtevaarders in een stationaire baan rond de aarde → gewichtloos



  - Zwaartekracht levert middelpuntzoekende kracht die nodig is om het ruimteschip een baan rond de aarde te laten beschrijven.

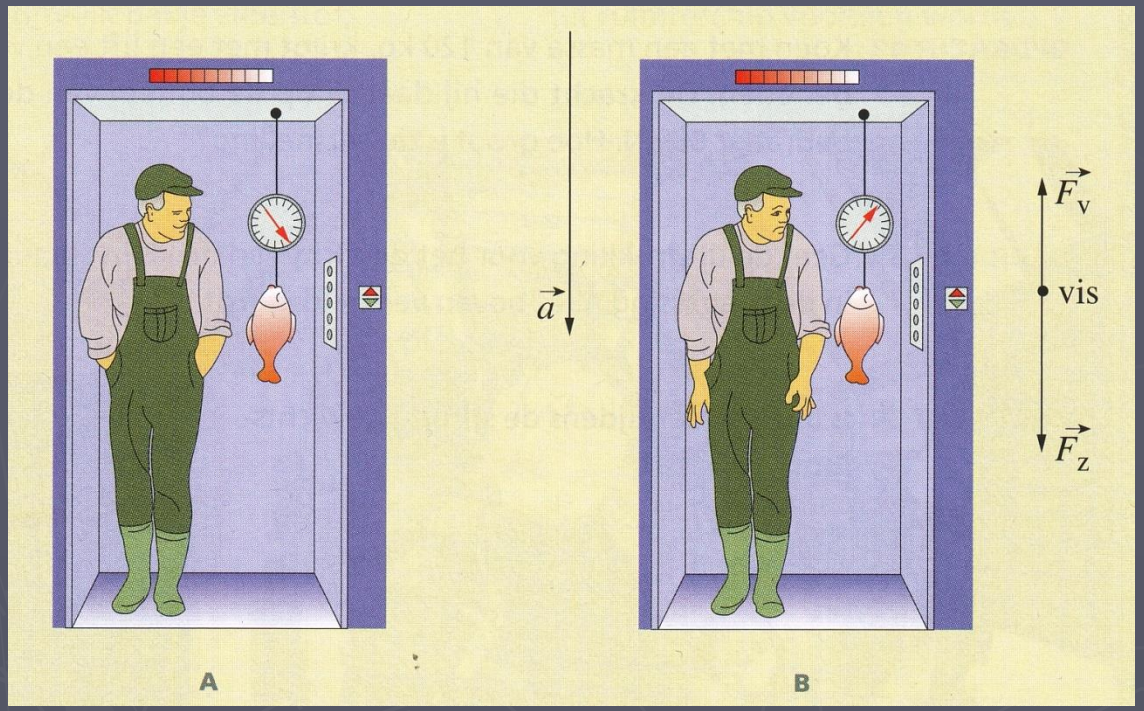
Einde 2/12/24

Gewicht van een lichaam



- A: Gewicht van een vis in een stilstaande lift.
- B: Gewicht van een vis in een versnelde lift.
  - Veerbalans geeft een kleiner gewicht aan

Gewicht van een lichaam



- Verklaring:

$$\vec{F}_z + \vec{F}_v = m \cdot \vec{a}$$

of onder scalaire vorm:

$$F_z - F_v = m \cdot a$$

$$m \cdot g - F_v = m \cdot a$$

Daaruit volgt:

$$F_v = m \cdot (g - a)$$

Opmerking: als g = a, dan is een lichaam gewichtloos

Opdracht 7

Heeft de aarde een massa? En heeft ze een gewicht?

Opdracht 7

Heeft de aarde een massa? En heeft ze een gewicht?

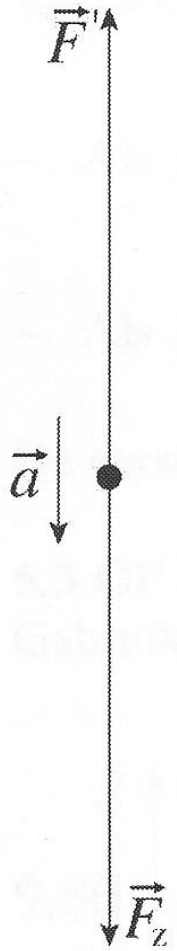
De aarde heeft wel een massa, maar geen gewicht (ze heeft geen steun).

Opdracht 8

Koen met een massa van 120 kg, krijgt met een lift een versnelling naar beneden. De kracht die hij daarbij op de bodem van de lift uitoefent bedraagt 889 N. Hoe groot is de versnelling?

Opdracht 8

Koen met een massa van 120 kg, krijgt met een lift een versnelling naar beneden. De kracht die hij daarbij op de bodem van de lift uitoefent bedraagt 889 N. Hoe groot is de versnelling?



$m = 120$ kg
$F = 889$ N

De grootte van de kracht $\vec{F}$ die Koen op de bodem van de lift uitoefent, is gelijk aan de grootte van de kracht $\vec{F}'$ die de bodem op hem uitoefent.
Volgens het tweede beginsel van Newton geldt:

$$\vec{F}_z + \vec{F}' = m \cdot \vec{a}$$

of scalair:

$$F_z - F = m \cdot a$$

$$F = F_z - m \cdot a$$

$$F = m \cdot g - m \cdot a$$

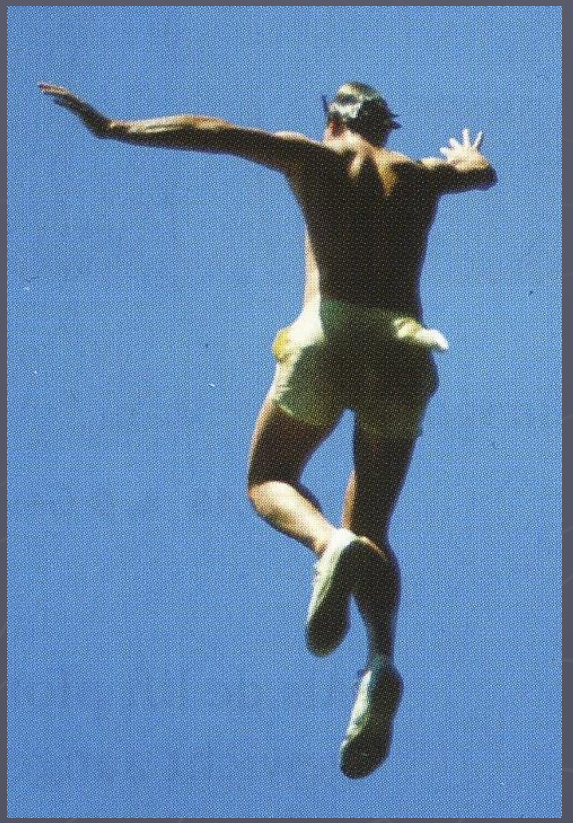
$$a = \frac{m \cdot g - F}{m}$$

$$a = \frac{120 \cdot 9{,}81 - 889}{120} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$a = 2{,}40 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Opdracht 9

Is deze atleet tijdens de sprong gewichtsloos? Verklaar.

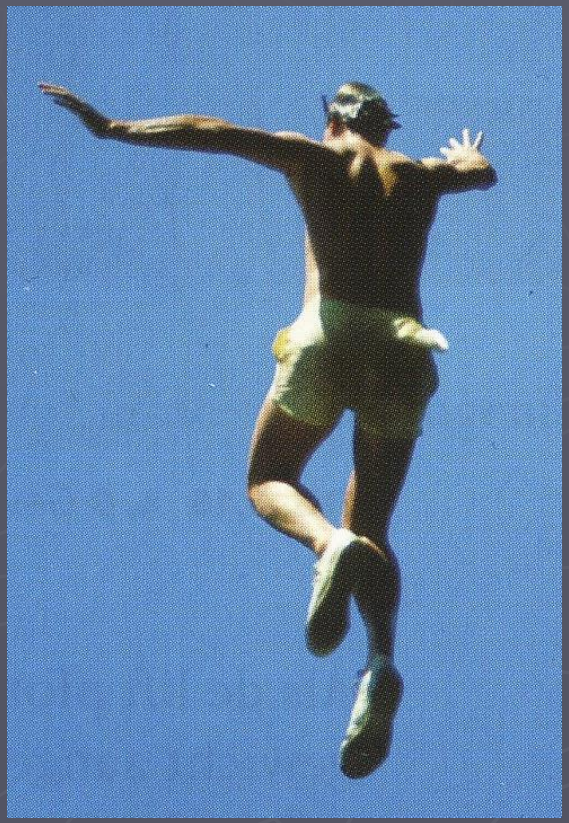


Opdracht 9

Is deze atleet tijdens de sprong gewichtsloos? Verklaar.

Deze atleet is tijdens de sprong gewichtloos want hij oefent geen kracht uit. Immers, er is geen ondersteuning.

$F_{atleet} = m\,(g-g)$



Factoren die g beïnvloeden: verandering van g met de hoogte

- Lichaam op een hoogte h van aardoppervlak:

$$g = \frac{G \cdot m_A}{(r_A + h)^2}$$

$$g = \frac{G \cdot m_A}{r_A^2} \cdot \frac{r_A^2}{(r_A + h)^2} = g_A \cdot \frac{r_A^2}{(r_A + h)^2}$$

$$g = 9{,}83 \cdot \frac{r_A^2}{(r_A + h)^2}$$

- Valversnelling verkleint dus met de hoogte.

Verandering van g met de hoogte

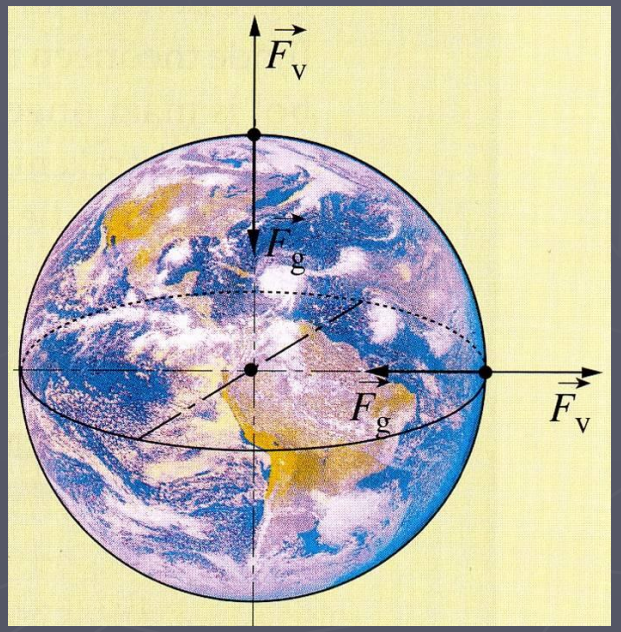
- Verandering van g in functie van de hoogte:

h (km)	*g* (m/s²)	*h* (km)	*g* (m/s²)
100	9,53	1 000	7,34
200	9,24	5 000	3,09
400	8,70	10 000	1,49
800	7,76	332 000*	0,0035

- *keerpunt, dit is het punt waar aantrekkingskracht door de aarde uitgeoefend even groot is als deze door de maan uitgeoefend

Invloed van de rotatie van de aarde op g op het aardoppervlak: polen

- g afhankelijk van ligging:
  - Draaien van aarde



- theoretische g op de polen:

De waarde van g op het aardoppervlak, aan de polen bedraagt dan:
$g_{90} = 9{,}83$ N/kg

- theoretishe g op de evenaar:

$g_0 = (9{,}83 - 0{,}03)$ N/kg $= 9{,}80$ N/kg

Invloed van de rotatie van de aarde op g op het aardoppervlak: evenaar

- In berekening wordt geen rekening gehouden met het feit dat de aarde afgeplat is.
- Verfijnde formule: *(niet vanbuiten kennen)*

$$g_\alpha = 9{,}7805 + 0{,}0517 \sin^2 \alpha$$

GEOGRAFISCHE BREEDTE	*g* (N/kg)	GEOGRAFISCHE BREEDTE	*g* (N/kg)
0°	9,7805	50°	9,8108
10°	9,7820	60°	9,8192
20°	9,7865	70°	9,8261
30°	9,7934	80°	9,8306
40°	9,8018	90°	9,8322

Verandering van g met de bodemgesteldheid

- Samenstelling van aardbodem heeft invloed op plaatselijke g-waarde.
- Topografische elementen zoals bergen of valleien hebben eveneens effect.
- Graviteitsmeter: bijzonder nauwkeurig meetinstrument om g te bepalen op 10^{-7} N/kg nauwkeurig.

Opdracht 10

OPDRACHT 21 Beoordeel de volgende uitspraken:

Als we de aarde als een homogene bol beschouwen en $g_A = 9{,}83\ m/s^2$ in de onmiddellijke nabijheid van het aardoppervlak, dan is de grootte van de valversnelling op een hoogte h boven het aardoppervlak:

- gelijk aan $g_A/4 = 2{,}46\ m/s^2$, als $h = r_A$;
- gelijk aan $g_A/8 = 1{,}23\ m/s^2$, als $h = 2r_A$.

Opdracht 10

OPDRACHT 21 Beoordeel de volgende uitspraken:

Als we de aarde als een homogene bol beschouwen en $g_A = 9{,}83\ m/s^2$ in de onmiddellijke nabijheid van het aardoppervlak, dan is de grootte van de valversnelling op een hoogte h boven het aardoppervlak:

- gelijk aan $g_A/4 = 2{,}46\ m/s^2$, als $h = r_A$;
- gelijk aan $g_A/8 = 1{,}23\ m/s^2$, als $h = 2r_A$.

$$g_h = g_A \cdot \frac{{r_A}^2}{(r_A + h)^2}$$

Opdracht 10

OPDRACHT 21 Beoordeel de volgende uitspraken:

Als we de aarde als een homogene bol beschouwen en $g_A = 9{,}83\ m/s^2$ in de onmiddellijke nabijheid van het aardoppervlak, dan is de grootte van de valversnelling op een hoogte h boven het aardoppervlak:

- gelijk aan $g_A/4 = 2{,}46\ m/s^2$, als $h = r_A$;
- gelijk aan $g_A/8 = 1{,}23\ m/s^2$, als $h = 2r_A$.

$$g_h = g_A \cdot \frac{{r_A}^2}{(r_A + h)^2}$$

- Als $h = r_A$ dan $g_h = \frac{{r_A}^2}{(2\,r_A)^2} \cdot g_A = \frac{1}{4}\,g_A = 2{,}46\ \frac{m}{s^2}$

- Als $h = 2\,r_A$ dan $g_h = \frac{{r_A}^2}{(3\,r_A)^2} \cdot g_A = \frac{1}{9}\,g_A \left(\neq \frac{g_A}{8} \right)$

De eerste uitspraak is dus juist en de tweede is foutief.

Toetsdoelen

Hieronder vind je een checklist die je helpt om te zien of je klaar bent voor de toets.
Gebruik de volgende slide om jezelf te controleren tijdens het studeren, na de toets en voor het examen.

Toetsdoelen

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
☐ uitleggen wat de universele gravitatiewet inhoudt	☐	☐	☐
☐ het verband tussen massa, afstand en gravitatiekracht beschrijven	☐	☐	☐
☐ de formule van Newton toepassen in berekeningen	☐	☐	☐
☐ het verschil tussen gravitatie en zwaartekracht uitleggen	☐	☐	☐
☐ verklaren waarom valversnelling g onafhankelijk is van massa	☐	☐	☐
☐ berekeningen uitvoeren met g in praktische situaties	☐	☐	☐
☐ uitleggen wat gewicht is en hoe het verschilt van massa	☐	☐	☐
☐ situaties van gewichtloosheid verklaren	☐	☐	☐
☐ verband leggen tussen versnelling en schijnbaar gewicht	☐	☐	☐
☐ factoren noemen die g beïnvloeden (hoogte, rotatie, bodemgesteldheid)	☐	☐	☐
☐ verklaren waarom g niet overal op aarde gelijk is	☐	☐	☐
☐ verband leggen tussen rotatie en afplatting van de aarde	☐	☐	☐